SMART

Урок 3.1 Как модель учится на примерах

Модуль 3. Алгоритмы и модели **искусственного интеллекта.**

Теоретическое занятие • 8–9 классы, 10–11 классы, СПО • 2 академических часа

Что вы узнаете на этом уроке

1. Что такое модель ИИ – и чем она отличается от программы с готовыми правилами.

2. Что такое обучающий пример, признак и правильный ответ.

3. Как из примеров рождается решение.

4. Почему «больше примеров» – не всегда «лучше модель».

Обычная программа вс. ИИ-модель

Обычная программа

```
1
2  if temperature > 15 and rain == False:
3      answer = 'хорошая погода'
4
5
```

- Правила написал человек.
- Нужно знать **ВСЕ** условия заранее.

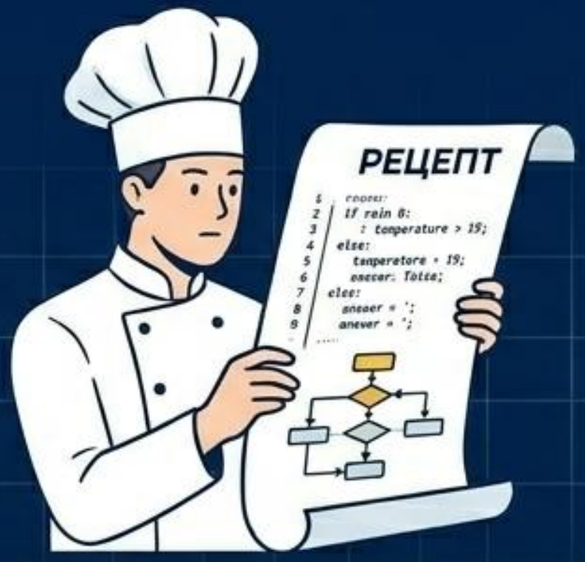
ИИ-модель



- Людям показывают 1000 описаний погоды.
- Модель **САМА** находит закономерности («При >15° и без дождя – обычно хорошая»).
- Правила не пишут – модель их выводит.

SMART

Ключевая аналогия: Два типа поваров



Повар с рецептом = Обычная программа

Строго следует рецепту. Если в рецепте ошибка – блюдо испорчено.



Повар с интуицией = ИИ-модель

Попробовал тысячи блюд и научился чувствовать вкус. Он готовит «на интуиции», основанной на огромном опыте (примерах).

Важно: «интуиция» модели – это математика, а не магия.

Словарь: Ключевые понятия

Понятие	Простое объяснение	Пример из жизни (Врач)	Пример в ИИ (Спам)
Модель ИИ	Программа, делающая прогнозы	Опытный врач	Система определения спама
Обучающий пример	Данные с правильным ответом	История болезни	Письмо с пометкой «спам»
Признак (feature)	Характеристика объекта	Симптом (температура)	Длина письма
Метка (ответ)	То, что предсказываем	Диагноз	1 = спам, 0 = не спам
Обучающая выборка	Набор примеров	Учебник	10 000 помеченных писем
Тестовая выборка	Новые примеры для проверки	Экзамен	Новые 1 000 писем

SMART

Как происходит обучение: 4 шага

1



Собрать примеры.

Каждый пример: ПРИЗНАКИ + МЕТКА.

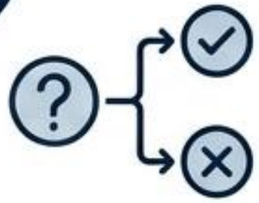
2



Найти закономерности.

Модель перебирает миллионы комбинаций.

3



Сделать прогноз.

Оценка нового объекта без метки.

4



Проверить на тестовой выборке.

Экзамен на новых задачах, избегаем "переобучения".

Разбор процесса: Кот или Не кот?

Новое фото (без метки):

- [пушистый] → **+0,4**
- [маленький] → **+0,3**
- [острые уши] → **+0,8** (почти всегда кот)
- [усы] → **+0,7**

Итог:
Вероятность КОТ = 96%

Прогноз: **КОТ** ✅

Учимся видеть:
Найди закономерность сам

Спам

Признаки		Метка
слово выиграй	короткое много заглавных	🔴 Спам
знакомый адрес	длинное	🟢 Не спам
слово выиграй	короткое много заглавных	???

Кредит

Признаки		Метка
работает	долгов нет	✅ Одобрить
не работает	долги	❌ Отказать
работает	долгов нет	???

Погода

Признаки		Метка
температура 22	дождя нет	✅ Гулять
температура 8	дождь	❌ Не гулять
температура 20	дождя нет	???

Какие признаки «подсказывают» ответ? Попробуй найти закономерность до того, как модель её выучит.

От карточек – к таблицам данных

Датасет – это «учебник» для модели.

То, что модель «видит» на входе →

X (Матрица признаков)

Температура	Дождь	Ветер
20	Нет	10
22	Да	15
18	Нет	8
23	Да	15
18	Нет	9

Y (Вектор меток)

Гулять / Не гулять
Гулять
Не гулять
Гулять
Не гулять
Гулять

← Правильные ответы, по которым модель учится

Задача машинного обучения: найти функцию **f(X) → Y**, которая верно работает на **НОВЫХ** данных.

Типы задач и признаков

Типы задач

- **Классификация**: Категория (спам/не спам).
- **Регрессия**: Число (цена, температура).
- **Кластеризация**: Нет меток, группировка.
- **Ранжирование**: Порядок (рекомендации).

Типы признаков

- **Числовой**: Измеримое (возраст).
- **Категориальный/Бинарный**: Фиксированные (цвет, да/нет).
- **Текстовый**: Отзыв, письмо.
- **Временной**: Дата, час.

Три проблемы реальных данных

1. Шумные данные (Noise)



Ошибки при сборе (опечатки, неверные метки). Модель принимает ошибки за закономерность.

2. Смещённые данные (Bias)



Не отражают разнообразие. Пример: обучение только на фото котов при хорошем свете → не распознаёт в темноте.

3. Малый объём



Слишком мало примеров → модель не видит разнообразия и ошибается на новых данных.

Как это выглядит в Python

```
model = DecisionTreeClassifier()

model.fit(X, y)

prediction = model.predict(new_day)
```

Здесь происходит «обучение на примерах» (поиск закономерностей).

Здесь модель применяет выученное к новым данным.

Между fit() и predict() – вся «магия» машинного обучения.

Важные вопросы к любой ИИ-модели

На каких данных обучалась?	Определяет, что модель «знает» (белые коты vs рыжие).
Достаточно ли примеров?	Мало данных ведет к переобучению (знает наизусть, провалит экзамен).
Актуальны ли данные?	Старые примеры устаревают (докризисные финансы).
Кто ставил метки?	Ошибки эксперта = ошибки модели.
Тестировалась ли на новых данных?	Успех на обучении ≠ успех в реальности.

Памятка: 7 главных мыслей урока

1. Модель ИИ **ВЫВОДИТ** правила из примеров, а не использует готовые.
2. **Обучающий пример** = набор признаков (X) + метка (Y).
3. **Признак** – это измеримая характеристика объекта.
4. **Обучение** = поиск закономерностей в выборке.
5. **Тестовая выборка** – реальная проверка качества на новых данных.
6. **Качество модели** зависит от качества данных (много + разные + без ошибок).
7. **Переобучение** = «зазубрил учебник, провалил экзамен».

Текущий контроль: Проверь себя

SMART

Тест

Модель показала 98% точность на обучающей выборке и 61% на тестовой. Что произошло?

- ☐ А. Отлично обучилась
- ☐ Б. Выборка слишком маленькая
- ☐ В. Модель переобучилась
- ☐ Г. Ошибка в коде

Открытый вопрос

Возьмите сервис, которым вы пользуетесь (рекомендации YouTube, лента ВК). Предположите:

- Что является признаком?
- Что является меткой?
- Как выглядит обучающий пример?